

Uart_Esp32 - Projektdokumentation - Firmware - v0.23

Projektname: Uart_Esp32 **Dokumentenart:** Projektdokumentation **Thema:** UART Image-Transfer - stabiles Quellenfeld und Browser-Cache-Schutz **Version:** v0.23 **Datum:** 2026-09-22 **Status:** Entwurf / Implementierung vorbereitet, Hardwaretest offen **Verantwortlich:** OpenAI ChatGPT **Ablageort:** Uart_ESP32/docs

1. Ziel der Änderung

In v0.22 blieb das Quellenfeld im Menü **UART Image-Transfer** in der Praxis weiterhin unzuverlässig bedienbar. Obwohl das Feld optisch editierbar war, konnte es je nach Browserzustand, gespeichertem Altwert oder Statusaktualisierung wieder auf /dev/mtd7ro zurückfallen. Für den vorgesehenen Snapshot-Workflow muss jedoch zuverlässig /tmp/mtd7.img.gz als Quelle einstellbar bleiben.

v0.23 trennt deshalb das Eingabefeld vollständig von der laufenden Statusanzeige. Der Benutzerwert im Feld ist der geplante nächste Transfer. Der Statusbereich zeigt nur die aktuell bzw. zuletzt von der Firmware verwendete Quelle.

2. Änderungshistorie

Version	Datum	Bearbeiter	Status	Änderung
v0.20	2026-09-21	OpenAI ChatGPT	Entwurf	Snapshot-Dateien aus /tmp und /var/tmp als Image-Transfer-Quelle erlaubt.
v0.21	2026-09-22	OpenAI ChatGPT	Entwurf	Erste Korrektur gegen Überschreiben des Quellenfelds durch Status-Polling.
v0.22	2026-09-22	OpenAI ChatGPT	Entwurf	UART-Konsole gegen Mehrfachsendungen abgesichert; Quellenfeld lokal gespeichert.
v0.23	2026-09-22	OpenAI ChatGPT	Entwurf	Quellenfeld vollständig vom Status-Polling getrennt, versionierter Browser-Speicher, Snapshot-Standardquelle und Cache-Schutz ergänzt.

3. Umgesetzte Firmware-Änderungen

3.1 Versionierung

Die Firmwarekennung wurde von v0.22 auf v0.23 angehoben. Zusätzlich wurde UART_FW_VERSION von 0.22.0 auf 0.23.0 gesetzt.

3.2 Stabiler Quellenwert

Das Quellenfeld verwendet jetzt einen neuen lokalen Browser-Schlüssel:

```
uartImageSourceV23
```

Damit werden alte gespeicherte Werte aus früheren Versionen nicht mehr automatisch als Startwert übernommen. Standardquelle für den neuen Ablauf ist:

```
/tmp/mtd7.img.gz
```

3.3 Status-Polling darf das Feld nicht mehr überschreiben

Die Image-Transfer-Seite aktualisiert weiterhin den Statusbereich alle 400 ms. Das Eingabefeld selbst wird dabei nicht mehr aus status.source beschrieben.

Damit sind diese beiden Werte getrennt:

Bereich	Bedeutung
Quellen-Eingabefeld	Quelle für den nächsten Transfer
Statusanzeige Quelle	aktuell oder zuletzt verwendete Firmware-Quelle

3.4 Schnellbuttons

Die Weboberfläche enthält nun bedienbare Schnellbuttons:

```
Snapshot /tmp/mtd7.img.gz einsetzen
Live-MTD /dev/mtd7ro einsetzen
Feld leeren
```

Die Buttons setzen ausschließlich das sichtbare Eingabefeld und speichern den Wert im Browser. Der Transfer startet erst, wenn der Benutzer ausdrücklich Image-Transfer starten klickt.

3.5 Browser-Cache-Schutz

Der HTML-Kopf enthält zusätzliche No-Cache-Metadaten. Zusätzlich werden POST-Aufrufe der Image-Seite mit cache: no-store gesendet. Dadurch sinkt das Risiko, dass ein Browser nach einem Firmware-Update alten JavaScript-Code weiterverwendet.

4. Geänderte Dateien

Datei	Änderung
src/main.cpp	Firmwareversion v0.23; Image-Transfer-Seite mit versioniertem Quellenfeld, Schnellbuttons, No-

	Cache-Meta und cachefreien POSTs.
src/ConfigDefaults.h	OTA-/Firmwareversion auf 0.23.0 gesetzt.
docs/2026-09-22 - Uart_Esp32 - Projektdokumentation - Firmware - v0.23.*	Dokumentation für diese Version.
docs/2026-09-22 - Uart_Esp32 - Commit-Nachricht - Image-Quelle-Stabilisierung - v0.23.txt	Englische Commit-Nachricht.
VALIDATION_v0.23.txt	Validierungsprotokoll.

5. Bedienablauf nach v0.23

1. In der UART-Konsole den Snapshot erzeugen:

```
rm -f /tmp/mtd7.img /tmp/mtd7.img.gz /tmp/bx3blk && sync && df -h /tmp
```

```
dd if=/dev/mtd7ro bs=32768 2>/dev/null | gzip -c > /tmp/mtd7.img.gz && sync && ls -l /tmp/mtd7.img.gz && sha256sum /tmp/mtd7.img.gz
```

2. UART Image-Transfer öffnen.
3. Als Quelle /tmp/mtd7.img.gz verwenden oder den Snapshot-Schnellbutton drücken.
4. Startblock auf 0 lassen.
5. Image-Transfer starten klicken.
6. Nach dem Download die SHA256-Summe am PC gegen den in der Konsole angezeigten Wert vergleichen.

6. Validierung

Prüfung	Ergebnis
JavaScript-Syntax der eingebetteten Skripte	Erfolgreich mit node --check geprüft.
Versionsstrings	v0.23 und 0.23.0 gesetzt.
Patch-Anwendbarkeit	Gegen v0.22 erfolgreich getestet.
ZIP-Struktur	Root-Ordner Uart_ESP32/ beibehalten.
Dokumentation	PDF und DOCX aus demselben Stand erstellt und visuell gerendert.

7. Offene Punkte

Ein echter PlatformIO-Build, Flash-Test auf dem ESP32 und der reale BX3-Test mit /tmp/mtd7.img.gz bleiben offen. Nach dem Flashen sollte der Browser einmal hart neu geladen werden, zum Beispiel mit Strg + F5, damit kein alter JavaScript-Stand aktiv bleibt.

8. Commit-Nachricht

Siehe separate Datei:

2026-09-22 - Uart_Esp32 - Commit-Nachricht - Image-Quelle-Stabilisierung - v0.23.txt